11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

−50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

P2RY12

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

P2RY12

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CX3CR1

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CX3CR1

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TREM2

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TREM2

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

APOE

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

APOE

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

FTL

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

FTL

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD83

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD83

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

NFKB1

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

NFKB1

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD2

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD2

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SKAP1

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SKAP1

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD14

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD14

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD68

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD68

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

GFAP

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

GFAP

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

AQP4

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

AQP4

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SLC1A2

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SLC1A2

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SLC4A4

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SLC4A4

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

HSP90AA1

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

HSP90AA1

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SERPINH1

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SERPINH1

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

DNAH9

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

DNAH9

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SPAG17

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SPAG17

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

VIM

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

VIM

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

S100B

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

S100B

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

IL1RAPL1

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

IL1RAPL1

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

KIRREL3

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

KIRREL3

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

MRC1

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

MRC1

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163L1

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163L1

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

MSR1

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

MSR1

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CLDN5

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CLDN5

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD38

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD38

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CD79A

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CD79A

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHM

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHM

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHG1

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHG1

11

4

3

10
14

2

6

1

23

19

24

30

22

5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21
33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 10

−505

10

− 15 −10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TSPO

11

4

3

10

14

2

6

1

23

19

24

30

22
5

0

7

8

27

15

31

20

35

29

21

33

18

16

12

13

9

25

26

32

36

28

37

34

17

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TSPO